Bilgisayar Grafikleri (BZ303)

Vize Çözümleri

Adım Adım Doğrulanmış Çözüm ve İnceleme Raporu

Ders	Bilgisayar Grafikleri (BZ303)
Kapsam	2021, 2020, 2019 ve 2018 vize sorularının tamamı + sık çıkan iki tip soru
İnceleme	4 not dosyası, dosya başına satır satır yeniden hesap
Bulgu	4 eksik çözüm, 1 hatalı alt indis, 1 yorum tartışması, 1 gösterim kararı
Sonuç	Tüm çözümler doğrulandı; 7 maddelik düzeltme listesi
Kaynak	Rogers & Adams; ders çözüm föyleri; ders slaytları
Tarih	28 Ekim 2026

Ne yapıldı? Bu hafta üretilen 4 not dosyası (`SIFIRDAN_...`, `GRAFIK_MATEMATIGI_...`, `VIZE_SINAV_SORULARI_...`, `REFERANS_KITAP_...`) tek tek okundu; içindeki her matris çarpımı, her katsayı ve her türev elle + bağımsız olarak yeniden hesaplandı; sonuçlar **Rogers & Adams** yöntemleriyle ve dersin çözüm föyleriyle (`grafik_bolumler/ornek*.pdf`) karşılaştırıldı.

Sonuç: Çözümlerin tamamı doğru. 4 noktada **eksik** (2019-1, 2019-4b, 2018-2 çözülmemiş), 1 noktada **hatalı alt indis** (relaxed başlangıç şartı), 1 noktada **yorum tartışması** (2019-2) var. Aşağıda hepsi düzeltilmiş ve tamamlanmış hâliyle, sınavda yazılacağı sırayla veriliyor.

Gösterim kararı: Ders slaytları **canon** kabul edildi. B-spline düğüm vektörlerinde slayt kuralı (k = derece; düğüm $= N + k$, $t_{max} = N - k + 1$, uçlarda k kopya) esastır; kitabın mertebe gösterimi dipnot olarak verilir (bkz. §5.4).

Bu belge nasıl okunur?

- **Mavi kutu** = kural, referans veya gösterim kararı.
- **Yeşil kutu** = doğrulanmış sonuç / sınav stratejisi.
- **Sarı kutu** = dokümanlarda bulunan hata, eksik ya da resmî anahtarla fark.
- **Gri kutu** = yöntem notu, uyarı, dipnot.
- Her çözüm su sırayı izler: *Verilen* → *Adım 1, 2, …* → *Sağlama*.

Kapsam: 2021, 2020, 2019 ve 2018 vize sorularının tamamı; ayrıca sık çıkan iki tip soru (Bézier derece yükseltme, line stipple). Sonunda düzeltme tablosu ve 10 maddelik sınav kontrol listesi vardır.

İçindekiler

0 Temeller: Sıfırdan Başlangıç **3**

0.1 Nokta, vektör, matris: üç temel nesne . . . 3
0.2 Homojen koordinat: neden bir bileşen fazla? . . . 3
0.3 Satır mı, sütun mu? (K1 kuralının gerekçesi) . . . 4
0.4 2B'nin temel dönüşümleri: hangi matris ne yapar? . . . 4
0.5 Bir nokta etrafında dönme: 3 adım kuralı (K2) . . . 4
0.6 Bileşke sırası neden önemli? . . . 5
0.7 3B'ye geçiş: 4×4 ve eksen dönmeleri . . . 5
0.8 Perspektif izdüşüm: göz, perde, kaçış noktası . . . 5
0.9 Eğriler: parametre, kontrol noktası, süreklilik . . . 6
0.10 Bézier ve Bernstein ağırlıkları . . . 6
0.11 Spline ve düğüm vektörü: parçalı eğri . . . 6
0.12 Bu belgede kullanılan terimler (İngilizce–Türkçe) . . . 7

1 Bu Haftaki Dosyaların Durumu **7**

2 Çözümlerden Önce: Rogers & Adams'ın 5 Sabit Kuralı **8**

3 2021 Vize **9**

3.1 Soru 1 — 2B Bileşke Dönüşüm . . . 9
3.2 Soru 2 — Kübik Spline (Hermite) Üzerinde Nokta . . . 10

4 2020 Vize **11**

4.1 Soru 1 — 3B Ölçekle + Ötele, Sonra 3 Noktalı Perspektif . . . 11
4.2 Soru 2 — 4. Derece (5 Noktalı) Bézier . . . 12

5 2019 Vize **13**

5.1 Soru 1 — 3B Dönme + Ölçek/Ötele + 2 Noktalı Perspektif . . . 13
5.2 Soru 2 — İkinci Derece Eğri ile Spline Uyuşumu (Blending) . . . 14
5.3 Soru 3 — Bézier $\leftrightarrow$ Polinom Katsayıları . . . 15
5.4 Kullanılan Gösterim — Slayt Gösterimi Esastır (canon) . . . 15
5.5 Soru 4a — Düğüm Vektörü (Çakışık Nokta Yok) . . . 16
5.6 Soru 4b — Tekrarlı (Çakışık) Noktalı Düğüm Vektörü . . . 16

6 2018 Vize **18**

6.1 Soru 2 — Üçgen Dönüşümü . . . 18
6.2 Soru 3 — Bézier'i 4 Eşit Parçaya Bölme (Alt Bölme) . . . 19
6.3 Soru 4 — 3 Noktalı Kübik Spline, Gevşetilmiş (Relaxed) Sınır . . . 20

7 Sık Sorulan İki Tip Soru **21**

7.1 Bézier Derece Yükseltme (4 $\rightarrow$ 5 nokta) . . . 21
7.2 Line Stipple Hex Değeri (LSB-first) . . . 21

8 Düzeltme Tablosu (bu haftaki dokümanlara uygulanacak) **21**

9 Sınav Kontrol Listesi (her sorudan sonra 30 saniye) **22**

Temeller: Sıfırdan Başlangıç

Bu bölüm soru çözmez; **soruların dayandığı kavramları** sıfırdan kurar. Amacı, sonraki bölümlerdeki her adımın "neden öyle" olduğunu görünür kılmaktır. Zamanı darsa sınavdan önce yalnız §0.4 (dönüşüm tablosu), §0.5 (merkez etrafında dönme) ve §0.11 (düğüm vektörü) tablolarına bakmak yeterlidir.

Notasyon: Nokta $P = [x, y]$ veya $[x, y, z]$; homojen yazımda sonuna 1 eklenir: $[x, y, 1]$. Dönüşüm matrisi $[T]$; bileşke $[T] = [T_1][T_2]$. Eğri parametresi $t \in [0, 1]$; türev $P'(t)$; kontrol noktaları $P_0, P_1, \ldots, P_n$.

0.1 Nokta, vektör, matris: üç temel nesne

Bu derste üç nesne geçer; karıştırıldığında neredeyse bütün hatalar buradan çıkar.

Nesne	Ne demek, ne işe yarar
Nokta	Uzaydaki bir *yer*. $[x, y]$. Ötelemeden **etkilenir**: taşınırsa yeri değişir.
Vektör	Bir *yön* ve büyüklük; iki noktanın farkı ($P_2 - P_1$). Teğet vektör P' de bir vektördür: ötelemeden **etkilenmez**, çünkü yön değişmez.
Matris	Sayı tablosu; burada *dönüşüm makinesi*. Nokta matrise **sağdan** çarpılır: $[P'] = [P][T]$.

Matris çarpımı nasıl yapılır? Satır × sütun: sol matrisin bir satırı, sağ matrisin bir sütunuyla "baştan sona" çarpılıp toplanır. Tek satırlık bir nokta için bu, üç çarpımın toplamıdır:

$$[1,\ 2,\ 1]\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \Big[1{\cdot}2 + 2{\cdot}0 + 1{\cdot}(-2),\ \ 1{\cdot}0 + 2{\cdot}3 + 1{\cdot}(-2),\ \ 1{\cdot}0 + 2{\cdot}0 + 1{\cdot}1\Big] = [0,\ 4,\ 1]$$

Sonuç $[0, 4, 1]$ demek, $(1, 2)$ noktası $(0, 4)$'e gitti demektir. (Bu matris, §3.1'deki $[T_1]$'dir: 2 ve 3 kat ölçekleme, merkez $(2, 1)$.) Yani matristeki her sayının bir görevi vardır; soru çözerken "hangi sayı neyi yapıyor" diye okumak, ezberi bitirir.

0.2 Homojen koordinat: neden bir bileşen fazla?

Öteleme tek başına yazıldığında toplama işlemidir: $x' = x + t_x$. Matrisle çarpma ise *çarpmadır*; toplamayı 2×2 bir matrise sığdıramayız. Çözüm, boyutu bir artırmaktır:

$$\text{2B nokta } [x, y] \longrightarrow [x, y, 1], \qquad \text{3B nokta } [x, y, z] \longrightarrow [x, y, z, 1]$$

Bu fazladan 1, ötelemenin matrisin **son satırına** yazılmasına izin verir ve böylece öteleme, ölçekleme ve dönme *aynı dilde* (matris çarpımı) ifade edilir; arka arkaya işlemler de tek bir matrise çarpılarak birleştirilir.

	Nokta	Matris	Bileşke
2B	$[x, y, 1]$	3×3	$[T] = [T_1][T_2]$
3B	$[x, y, z, 1]$	4×4	$[T] = [T_1][T_2]$

Son bileşen her zaman 1 kalmaz: **perspektifte** w olur ve işin sonunda nokta w'ye bölünür (§0.8). "Homojen bölme" denen şey budur.

0.3 Satır mı, sütun mu? (K1 kuralının gerekçesi)

Aynı dönüşüm iki türlü yazılabilir; ikisi **ters sırada** çarpılır:

$$\text{Satır vektörü: } [P'] = [P]\,[T] \quad \text{(soldan sağa)}, \qquad \text{Sütun vektörü: } [P'] = [T]\,[P] \quad \text{(sağdan sola)}$$

Bu derste (ve Rogers & Adams'ta) **satır vektörü** kullanılır. Sonucu: "önce ölçekle, sonra ötele" denildiğinde matrisler *yazıldığı sırayla* çarpılır. Sütun kuralına alışkın biri $T_3T_2T_1$ yazarsa sonuç tamamen başka çıkar; sınavdaki en pahalı hata budur.

0.4 2B'nin temel dönüşümleri: hangi matris ne yapar?

Aşağıdaki tablo, sorularda geçen bütün 2B matrisleri tek yerde toplar. "Sabit kalan" sütunu, sonucu 20 saniyede kontrol etmenin yoludur.

Dönüşüm	Matris	Ne yapar	Sabit kalan
Öteleme $T(t_x, t_y)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	Her noktayı t_x, t_y kadar kaydırır; yön ve boyut değişmez	Hiçbir nokta (yalnız yönler)
Ölçekleme $S(s_x, s_y)$	$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Orijinden uzaklaştırır/yaklaştırır; $s < 0$ ise aynalar	Orijin
Döndürme $R(\theta)$	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Orijin etrafında döndürür; uzunluk ve açı korunur	Orijin
Yansıma (x ekseni)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	y'nin işaretini çevirir (üstü alta)	x ekseni
Yansıma (y ekseni)	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	x'in işaretini çevirir (sağı sola)	y ekseni
Kesme (shear) x	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ sh & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	y'ye göre x'i kaydırır; dikdörtgeni paralelkenara çevirir	x ekseni

İşaret kuralı. Saat yönünün *tersi* (CCW) pozitif θ'dır. 90° için $\cos 90 = 0$, $\sin 90 = 1$ yazılır:

$$[R(90^\circ)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris $[1, 0]$'ı $[0, -1]$'e götürür, yani sağdaki noktayı aşağı indirir — CCW dönmede beklenen davranış.

0.5 Bir nokta etrafında dönme: 3 adım kuralı (K2)

Tablodaki bütün matrisler **orijini** merkez alır. "(x_0, y_0) etrafında" denildiğinde orijin merkez değildir; çözüm, merkezi geçici olarak orijine taşımaktır:

$$[T] = \underbrace{[T(-x_0, -y_0)]}_{\text{1) merkezi orijine getir}} \quad \underbrace{[M]}_{\text{2) temel işlem}} \quad \underbrace{[T(x_0, y_0)]}_{\text{3) geri götür}}$$

Sayısal örnek: $(2, 1)$ etrafında 90° dönme.

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: merkez $(2,1)$ bu matriste *kendine* dönmeli: $[2,1,1][T] = [0-1+3,\ 2+0+1,\ 1] = [2,1,1]$ ✓ Bu kontrol, "merkez etrafında" sorularının tek satırlık sağlamasıdır ve her zaman yapılmalıdır.

0.6 Bileşke sırası neden önemli?

Aynı iki işlem, ters sırada bambaşka sonuç verir. $(1,1)$ noktası, $S(2,2)$ ölçekleme ve $T(3,0)$ öteleme ile:

Sıra	Hesap	Sonuç
Önce ölçek, sonra ötele	$(1,1) \to (2,2) \to (5,2)$	$[T] = [S][T_{\text{ötele}}]$
Önce ötele, sonra ölçek	$(1,1) \to (4,1) \to (8,2)$	$[T] = [T_{\text{ötele}}][S]$

İkinci durumda öteleme de "ölçeklenmiş" olur; §4.1'deki $2t_x$, $3t_y$ uyarısı tam olarak budur. Kural: **sorudaki sıra = yazımdaki sıra**.

0.7 3B'ye geçiş: 4×4 ve eksen dönmeleri

3B'de aynı mantık, bir boyut büyük: nokta $[x, y, z, 1]$, matris 4×4. Eksen etrafında dönmede yalnız o eksene dik iki koordinat karışır; döndürülen eksenin satır ve sütunu birim kalır:

$$[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [R_y] = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [R_z] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Neden R_y'de işaretler farklı? x ve z eksenleri arasındaki dönme, $x \to z$ yönünde saat yönünün tersidir; bu yüzden $-\sin$ üst sağda değil, sol altta durur. Ezberlemek yerine "y etrafında $90°$ dönünce $+z$ ekseni $+x$'e gider" diye kontrol edin.

0.8 Perspektif izdüşüm: göz, perde, kaçış noktası

- **Göz (izdüşüm merkezi):** Bakışın kaynağı. Örneğin y ekseni üzerinde $y_c = -1$ noktası.
- **İzdüşüm düzlemi (perde):** Görüntünün oluştuğu düzlem; bu derste hep $z = 0$.
- **Kaçış noktası:** Birbirine paralel doğruların perdede *kesişiyor gibi* göründüğü nokta. Bir eksen perdeye paralelse o eksenin kaçış noktası yoktur; bu yüzden "n noktalı perspektif" = perdeye paralel olmayan eksen sayısı.

Perspektifte matrisin 3. satırının 3. sütunu 0 yapılır (böylece $z^* = 0$ kalır) ve uzaklık bilgisi w sütununa yazılır. Katsayı ile merkez arasındaki bağıntı:

$$p = -\frac{1}{x_c}, \qquad q = -\frac{1}{y_c}, \qquad r = -\frac{1}{z_c}, \qquad w = px + qy + rz + 1$$

Bağıntının anlamı (ezber yerine kontrol): $x = x_c$ olan nokta gözle aynı hizadadır. O noktada $w = 1 - \frac{x_c}{x_c} = 0$ olur; sıfıra bölme tanımsızdır, yani nokta *sonsuza* gider. İşte kaçış noktası budur. $x_c \to \infty$ (göz çok uzak) olduğunda $p \to 0$ ve $w \to 1$: perspektif kaybolur, paralel (ortografik) izdüşüm kalır. Bu iki uç, formülün neden $-\frac{1}{x_c}$ olduğunu tek başına açıklar.

En sık yapılan hata: Perspektifte sonucu $[X_h, Y_h, Z_h]$ sanmak. Doğrusu, w'ye *bölünmüş* hâlidir:

$$\left[\frac{X_h}{w},\ \frac{Y_h}{w},\ 0\right]$$

$w < 0$ çıkarsa nokta gözün arkasındadır (kırpılır).

0.9 Eğriler: parametre, kontrol noktası, süreklilik

Bir eğriyi $y = f(x)$ diye yazmak yerine **parametrik** yazarız: her koordinat ayrı bir fonksiyondur ve ikisi de t'ye bağlıdır:

$$P(t) = [\,x(t),\ y(t)\,], \qquad t \in [0,1]$$

Bu yazımın üstünlüğü: dikey teğetli eğriler, kapalı eğriler ve 3B eğriler aynı biçimde ifade edilir.

Kavram	Anlamı
Kontrol noktası P_i	Eğriyi "çeken" nokta. Eğri bunlardan *geçmek zorunda değildir* (Bézier); spline'da ise geçer.
Kontrol poligonu	Kontrol noktalarını sırayla birleştiren kırık çizgi. Eğri bu poligonun "yumuşatılmış" hâlidir.
Derece	En yüksek kuvvet. $n+1$ kontrol noktası $\rightarrow$ n. derece. 4 nokta $\rightarrow$ kübik (t^3).
Dışbükey örtü	Kontrol noktalarını saran en küçük dışbükey bölge. Bézier eğrisi **her zaman** bunun içindedir.
C^0 / C^1 / C^2	Parçaların birleşiminde konum / teğet / eğrilik sürekliliği. C^1: teğetler eşit; C^2: eğrilikler eşit.

0.10 Bézier ve Bernstein ağırlıkları

Bézier eğrisi, kontrol noktalarının *ağırlıklı ortalamasıdır*; ağırlıklar t'ye göre değişir:

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} B_i^n(t)\, P_i, \qquad B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{\,n-i}$$

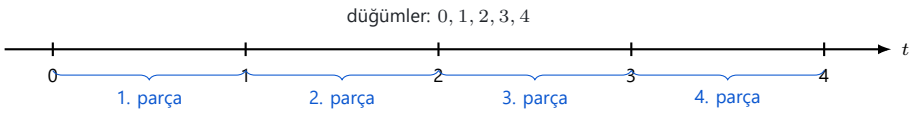
Bernstein ağırlıklarının iki özelliği bütün kontrolleri verir:

- **Toplamları 1'dir:** $\sum_i B_i^n(t) = 1$. Bu yüzden sonuç bir "ortalama"dır, dışbükey örtünün dışına çıkamaz.
- **Uçlarda tek terim kalır:** $t = 0$'da yalnız $B_0 = 1$ (yani $B(0) = P_0$), $t = 1$'de yalnız $B_n = 1$ ($B(1) = P_n$).

Teğetler: $B'(0) = n(P_1 - P_0)$ ve $B'(1) = n(P_n - P_{n-1})$. Yani eğri, ilk ve son kenar doğrultusunda çıkar/kacar. Bu iki bağıntı, "polinom katsayıları" sorularının (§5.3) tamamını çözer.

0.11 Spline ve düğüm vektörü: parçalı eğri

Tek bir yüksek dereceli Bézier'in kötü yanı: bir kontrol noktasını oynatınca *tüm* eğri değişir (yerel kontrol yok). Çözüm, eğriyi **parçalara** bölmek: her parça düşük dereceli, parçalar birleşim noktalarında süreklilik kurallarıyla bağlanır. Bu parçalı yapıya **spline** denir.



Bu görseldeki her sayı bir **düğüm**dür; düğümlerin sıralı listesi **düğüm vektörü**dür. Düğümler, eğrinin hangi t aralığında hangi parçanın geçerli olduğunu söyler. Uçlarda **kopya** vardır (açık/kenetlenmiş eğri): eğrinin ilk ve son kontrol noktasından geçmesini sağlamak için 0 ve t_{max} birkaç kez tekrarlanır.

> **Derece mi, mertebe mi?** Bu, B-spline sorularındaki karışıklığın kaynağıdır.
> - **Derece** (*degree*) d: polinomun en yüksek kuvveti. Ders slaytları k diyor ama *dereceyi* kastediyor.
> - **Mertebe** (*order*) $k_m = d + 1$: kitabın kullandığı sayı. Rogers k derken mertebeyi kasteder.
>
> Aynı eğri için iki gösterim **bir düğüm ve bir** t_{max} farklı sonuç verir; hangisini kullandığınızı yazmanız şarttır (§5.4).

Çokluk (multiplicity). Bir kontrol noktası kaç kez yazıldıysa, ona karşılık gelen düğüm de o kadar kez yazılır. Çokluk m, sürekliliği düşürür:

$$C^{\,k_m - 1 - m} \qquad (k_m = \text{mertebe} = \text{derece} + 1)$$

Örnek: 4. derece (mertebe 5) bir B-spline'da bir köşe 3 kez yazılırsa $C^{5-1-3} = C^1$ olur; 2 kez yazılırsa $C^{5-1-2} = C^2$. Çokluk mertebeye eşitlenirse ($m = k_m$) süreklilik C^{-1} olur, yani **keskin köşe**.

0.12 Bu belgede kullanılan terimler (İngilizce–Türkçe)

İngilizce	Türkçe	İngilizce	Türkçe
translation	öteleme	control point	kontrol noktası
scaling	ölçekleme	control polygon	kontrol poligonu
rotation	döndürme	convex hull	dışbükey örtü
reflection	yansıma	blending function	harmanlama işlevi
shear	kesme (kaydırma)	degree elevation	derece yükseltme
homogeneous coordinates	homojen koordinatlar	subdivision	alt bölme
affine transformation	afin dönüşüm	knot / knot vector	düğüm / düğüm vektörü
perspective projection	perspektif izdüşüm	multiplicity	çokluk (tekrar sayısı)
vanishing point	kaçış noktası	clamped (open)	kenetlenmiş (açık)
projection plane	izdüşüm düzlemi	relaxed end condition	gevşetilmiş uç şartı
tangent vector	teğet vektör	cubic spline	kübik spline
weights	ağırlıklar	line stipple	kesikli çizgi deseni

Bu Haftaki Dosyaların Durumu

Dosya	İçerik	Durum
`SIFIRDAN_BİLGİSAYAR_GRAFİKLERİ_DERS_NOTLARI.md`	Kavramsal ders notu (pipeline, homojen koordinat, eğriler, yüzey, OpenGL)	✓ Sağlam
`GRAFIK_MATEMATIGI_VE_SINAV_REHBERI_PEDAGOJIK.md`	Hermite/Bernstein/B-spline türetmeleri	✓ Sağlam (türetmeler doğru)
`VIZE_SINAV_SORULARI_VE_COZUMLERI_TAM_REHBER.md`	Yıl yıl sorular + tip sorular	! 1 hatalı alt indis, 1 eksik şık, 1 çözülmemiş soru
`REFERANS_KITAP_YONTEMIYLE_ADIM_ADIM_COZUMLER.md`	En detaylı matematiksel çözümler	! 2019-1 ve 2018-2 yok, 2019-4b yarım

Bulgu özeti

1. ✓ **Doğru çıkan çözümler:** 2021-S1, 2021-S2, 2020-S1, 2020-S2, 2019-S3, 2018-S3, 2018-S4, derece yükseltme, line stipple (`0xFDE3`, `0x0F0F`). 2019-S4a'nın *sayımı* doğruydu; düğüm vektörü slayt kuralına çevrildi (§5.5).
2. × **Hata:** `VIZE_SINAV...` → *Tip 3 / Gevşetilmiş başlangıç şartı*: $\frac{3}{t_2}$ yazılmış, doğrusu $\frac{3}{t_1}$ (aşağıda türetimi var).
3. ! **Eksik:** 2019-S4 **b** şıkkı "Clamped yapı: başta 5 sıfır, sonda 5 yedi" deyip kesiliyor — düğüm vektörü hiç yazılmamış. Tamamlandı (§5.6).
4. ! **Eksik:** 2019-S1 (3B dönüşüm + 2 noktalı perspektif) sadece matris düzeyinde bırakılmış, sayısal sonuç yok.

Tamamlandı (§5.1).

5. ! **Eksik:** 2018-S2 (üçgen) soru olarak listelenmiş ama hiç çözülmemiş. Çözüldü (§6.1).
6. ! **Bölüm numaraları:** Elimizdeki taramada eğriler **5. bölüm** ("Space Curves"); s. 149–150'de B-spline şekilleri **Şekil 5-11 … 5-14** olarak numaralı. Dokümanlardaki "Bölüm 4-2 / 4-8 / 4-11" atıfları başka baskıya ait. Sınavda **numaraya değil konu adına** atıf yapın.
7. ! **2019-S2 yorumu:** Soru metni üç noktadan geçtiğini söylüyor; oysa C^1 + $P_0' = 0$ şartıyla üç nokta **birlikte sağlanamıyor**. Dokümanın seçtiği yorum (ilk parça $P_0 \to P_1$) doğru; gerekçesi §5.2'de.
8. ! **Konvansiyon uyarısı (çözüldü):** Ders slaytları k'yı **derece** olarak kullanıyor — `ornek17` iki örnekle bunu kanıtlıyor: 4 nokta/2. derece → $DV = [0,0,1,2,3,3]$, $t_{max} = 3$; 4 nokta/4. derece → $DV = [0,0,0,0,1,1,1,1]$, $t_{max} = 1$. Kural: **düğüm** $= N + k$**,** $t_{max} = N - k + 1$**, uçlarda** k **kopya**. Kitapta k **mertebe**dir ve aynı soruya bir düğüm ile bir t_{max} **fazla** verir. **Slaytlar canon** olduğu için bu dokümanda slayt gösterimi esastır; kitap değerleri dipnot olarak verilir (§5.4'te karşılaştırma tablosu, §5.6'da cevap anahtarı uyarısı).

Çözümlerden Önce: Rogers & Adams'ın 5 Sabit Kuralı

Bütün sorular bu 5 kurala indirgeniyor. Sınav kâğıdına önce bunları yazmak, hem puan hem hız kazandırır.

K1 — Satır vektörü.

Nokta sağda çarpılır:

$$[P'] = [P]\,[T], \qquad [T_{\text{bileşke}}] = [T_1][T_2][T_3]\dots$$

Yani **işlem sırası = yazım sırası (soldan sağa)**. Sütun vektörü kuralıyla ($T_3T_2T_1$) karıştırmak, geometrik dönüşüm sorularında en sık yapılan hatadır.

K2 — 3 adım kuralı.

"Şu nokta/eksen etrafında" denildiğinde daima:

$$[T] = [T(-x_0, -y_0)]\;[M]\;[T(x_0, y_0)]$$

(önce orijine getir → orijinde temel işlemi yap → geri götür).

K3 — Açı işareti (satır vektöründe).

$$[R(\theta)] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Saat yönünün tersi (CCW) **pozitif** θ'dır. $\theta = 90°$ için:

$$[R(90°)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

K4 — Perspektifte işaret.

Kaçış parametresi p ile izdüşüm merkezi x_c arasında $p = -\dfrac{1}{x_c}$ bağıntısı vardır; $z = 0$ düzlemine izdüşümde

$$[P_{persp}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w = px + qy + rz + 1$$

3. satırın **3. sütunu sıfırlanır** (böylece $z^* = 0$), r ise w sütununa yazılır.

K5 — Homojen bölme.

Perspektifte sonuç **asla** $[X_h, Y_h, Z_h]$ değil, $\left[\frac{X_h}{w}, \frac{Y_h}{w}, 0\right]$'dır.

2021 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** homojen koordinat (§0.2), satır vektörü ve sıra (§0.3, §0.6), ölçekleme/yansıma/döndürme matrisleri (§0.4), merkez etrafında dönme (§0.5), parametrik eğri ve teğet (§0.9).

3.1 Soru 1 — 2B Bileşke Dönüşüm

Verilen: $A(1,1), B(4,1), C(4,3), D(1,3)$; sırasıyla (1) $P(x_0, y_0)$ etrafında S_x, S_y ölçekleme, (2) x eksenine göre yansıma, (3) $T(k,l)$ etrafında $+90°$ dönme. Örnek değerler: $P(2,1)$, $S_x = 2$, $S_y = 3$, $T(1,2)$.

Adım 1 — $P(x_0, y_0)$ etrafında ölçekleme $[T_1]$

K2'yi uygula; sonra $T(-x_0, -y_0) \cdot S$ çarpımını **tek satırda** yap:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_0 & -y_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ -x_0 S_x & -y_0 S_y & 1 \end{bmatrix}$$

Sağdan $T(x_0, y_0)$ ile çarparken **yalnız 3. satıra** x_0, y_0 eklenir (ilk iki satırın 3. bileşeni zaten 0):

$$[T_1] = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ x_0(1-S_x) & y_0(1-S_y) & 1 \end{bmatrix}$$

Ezber ipucu: köşegen S_x, S_y; alt satır $= \big(x_0(1-S_x),\ y_0(1-S_y),\ 1\big)$. Sayılar: $x_0 = 2,\ y_0 = 1,\ S_x = 2,\ S_y = 3$ için

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 2 — x eksenine göre yansıma $[T_2]$

x korunur, y işaret değiştirir:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 3 — $T(k,l)$ etrafında $+90°$ $[T_3]$

$$[T_3] = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -k & -l & 1 \end{bmatrix}}_{T(-k,-l)} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{R(90°)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & l & 1 \end{bmatrix}}_{T(k,l)}$$

Ara çarpım (3. satır $\times R$): $[-k, -l, 1] \cdot R = [\,l,\ -k,\ 1\,]$. Sonra $\times T(k,l)$:

$$[T_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ k+l & l-k & 1 \end{bmatrix}$$

Sayılar: $k = 1,\ l = 2$ için

$$[T_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: $T(1,2)$ noktası sabit kalmalı $\rightarrow [1,2,1][T_3] = [0+(-2)+3,\ 1+0+1,\ 1] = [1,2,1]$ ✓

Adım 4 — Bileşke matris

$[T_{12}] = [T_1][T_2]$ (köşegenler çarpılır, 3. satırın y bileşeni işaret değiştirir):

$$[T_{12}] = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & -S_y & 0 \\ x_0(1-S_x) & -y_0(1-S_y) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$[T] = [T_{12}][T_3]$ — satır satır:

Satır	1. sütun	2. sütun	3. sütun
$[2, 0, 0]$	0	2	0
$[0, -3, 0]$	3	0	0
$[-2, 2, 1]$	$-2(0) + 2(-1) + 1(3) = 1$	$-2(1) + 2(0) + 1(1) = -1$	1

$$\boxed{[T] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}$$

Sembolik genel hâli (soruda istenen bu):

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & S_x & 0 \\ S_y & 0 & 0 \\ y_0(1-S_y) + k + l & x_0(1-S_x) + l - k & 1 \end{bmatrix}$$

Doğrulama: $S_x = 2, S_y = 3, x_0 = 2, y_0 = 1, k = 1, l = 2 \rightarrow$ 3. satır $= \big(1(1-3)+3,\ 2(1-2)+2-1\big) = (-2+3,\ -2+1) = (1, -1)$ ✓

Adım 5 — Yeni köşeler

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [P'] = [P][T]$$

Nokta	$x' = 0 \cdot x + 3y + 1$	$y' = 2x + 0 \cdot y - 1$	Sonuç
$A(1,1)$	$3 + 1 = 4$	$2 - 1 = 1$	$A'(4,1)$
$B(4,1)$	$3 + 1 = 4$	$8 - 1 = 7$	$B'(4,7)$
$C(4,3)$	$9 + 1 = 10$	$8 - 1 = 7$	$C'(10,7)$
$D(1,3)$	$9 + 1 = 10$	$2 - 1 = 1$	$D'(10,1)$

Sağlamalar (sınavda 20 saniye)

- **Alan:** det $= 0 \cdot 0 - 2 \cdot 3 = -6$; $|-6| = S_x S_y = 6$ ✓ (yansıma olduğu için işaret $-$, yani yön değişimi doğru).
- **Şekil:** 3×2 dikdörtgen $\rightarrow 6 \times 6$ kare; kenarlar eksenlere paralel ✓ (90° dönme + yansıma eksen paralelliğini korur).
- **Sıra kontrolü:** İşlemler ters sırada ($T_3 T_2 T_1$) yapılsaydı A' **başka** çıkardı; bu yüzden satır vektöründe sıra hayatidir.

3.2 Soru 2 — Kübik Spline (Hermite) Üzerinde Nokta

Verilen: $P_1[1, 2]$, $P_2[4, 5]$, $P_1'[2, 1]$, $P_2'[1, 3]$; $P(0.5) = ?$

Adım 1 — Kitabın Hermite formu

$$P(t) = F_1P_1 + F_2P_2 + F_3P_1' + F_4P_2'$$

$$F_1 = 2t^3 - 3t^2 + 1, \quad F_2 = -2t^3 + 3t^2, \quad F_3 = t^3 - 2t^2 + t, \quad F_4 = t^3 - t^2$$

(Ezberlemek yerine özellik: $F_1(0) = 1, F_1(1) = 0, F_1'(0) = F_1'(1) = 0$ vb.)

Adım 2 — $t = 0.5$'te taban fonksiyonları

$t^2 = 0.25$, $t^3 = 0.125$:

- $F_1 = 2(0.125) - 3(0.25) + 1 = 0.25 - 0.75 + 1 = \mathbf{0.5}$
- $F_2 = -0.25 + 0.75 = \mathbf{0.5}$
- $F_3 = 0.125 - 0.5 + 0.5 = \mathbf{0.125}$
- $F_4 = 0.125 - 0.25 = \mathbf{-0.125}$

Adım 3 — Koordinatlar

$$x = 0.5(1) + 0.5(4) + 0.125(2) - 0.125(1) = 0.5 + 2 + 0.25 - 0.125 = \mathbf{2.625}$$

$$y = 0.5(2) + 0.5(5) + 0.125(1) - 0.125(3) = 1 + 2.5 + 0.125 - 0.375 = \mathbf{3.25}$$

$$\boxed{P(0.5) = [2.625,\ 3.25]}$$

Sağlama

- $t = 0 \to P = P_1$; $t = 1 \to P = P_2$ ✓
- $t = 0.5$'te $F_1 + F_2 = 1$, $F_3 + F_4 = 0 \to$ nokta iki uç noktanın **tam ortasında** $[2.5, 3.5]$'ten yalnız teğetlerin etkisiyle sapar; sapma $= 0.125(P_1' - P_2') = [0.125, -0.25]$ ✓ (mantıklı büyüklükte).

2020 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** 4×4 homojen yazım (§0.2, §0.7), ölçekleme + öteleme bileşkesi ve sırası (§0.4, §0.6), perspektifte w ve kaçış noktası (§0.8), Bernstein ağırlıkları (§0.10).

4.1 Soru 1 — 3B Ölçekle + Ötele, Sonra 3 Noktalı Perspektif

Verilen: $[x, y, z]$; x'te 2, y'de 3 kat ölçekle; z'de $+4$ ötele; $p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{3}, r = \frac{1}{4}$ 3-noktalı perspektifle $z = 0$ düzlemine yansıt.

Adım 1–2 — Model dönüşümü

$$[S] = \text{diag}(2, 3, 1, 1), \qquad [T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_{model}] = [S][T] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Not: ölçekleme köşegen olduğu için $[S][T]$'de öteleme satırının z'si 4 kalır; x, y öteleseydik 1. ve 2. satıra $2t_x$, $3t_y$ olarak **ölçeklenmiş** girerdi. Sınav tuzağı budur.

Adım 3 — Perspektif matrisi (K4)

$$[P_{persp}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 4 — Bileşke

$$[M] = [T_{model}][P_{persp}]$$

- 1. satır $[2,0,0,0] \to [2,\ 0,\ 0,\ 2\cdot\frac{1}{2}=1]$
- 2. satır $[0,3,0,0] \to [0,\ 3,\ 0,\ 3\cdot\frac{1}{3}=1]$
- 3. satır $[0,0,1,0] \to [0,\ 0,\ 0,\ 1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}]$
- 4. satır $[0,0,4,1] \to [0,\ 0,\ 0,\ 4\cdot\frac{1}{4}+1\cdot 1=2]$

$$\boxed{[M] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}$$

Adım 5 — Homojen sonuç ve bölme (K5)

$$[X_h, Y_h, Z_h, w] = [x,y,z,1][M] \ \Rightarrow\ \begin{cases} X_h = 2x \\ Y_h = 3y \\ Z_h = 0 \\ w = x + y + \frac{1}{4}z + 2 \end{cases}$$

$$\boxed{x^* = \frac{2x}{x+y+\frac{1}{4}z+2}, \qquad y^* = \frac{3y}{x+y+\frac{1}{4}z+2}, \qquad z^* = 0}$$

Sayısal örnek ($x=2, y=1, z=1$): $w = 2+1+0.25+2 = 5.25 \to x^* = 4/5.25 = 0.762$, $y^* = 3/5.25 = 0.571$.

> **Neden w'de $+2$ var?** $w = px + qy + rz + 1$ temel hâlde $x/2 + y/3 + z/4 + 1$'dir. Ölçeklemeden sonra $x \to 2x$, $y \to 3y$ olduğu için ilk iki terim x ve y'ye dönüşür; ötelemeden sonra $z \to z+4$ olduğu için $\frac{z+4}{4} = \frac{z}{4} + 1$ gelir. Toplam: $x + y + \frac{z}{4} + 1 + 1$. **Bu ara adımı yazmazsanız puan kaybedersiniz.**

4.2 Soru 2 — 4. Derece (5 Noktalı) Bézier

Verilen: $P_0[1,1], P_1[2,3], P_2[4,4], P_3[6,3], P_4[7,1]$, $t = 0.5$.

Adım 1 — Derece ve Bernstein katsayıları

Kontrol noktası 5 $\to n = 4$:

$$J_{4,i} = \binom{4}{i} t^i (1-t)^{4-i}$$

Adım 2 — $t = 0.5$ (simetri!)

$t = 1 - t = 0.5$ olduğu için her terimde $t^i(1-t)^{4-i} = 0.5^4 = \frac{1}{16}$; geriye yalnız binom katsayıları kalır:

$$\frac{1}{16}\big[\,1,\ 4,\ 6,\ 4,\ 1\,\big]$$

(Toplam $\frac{1+4+6+4+1}{16} = 1 \to$ ağırlıklar toplamı 1 ✓ dışbükey örtü şartı.)

Adım 3 — Uygula

$$x = \frac{1(1)+4(2)+6(4)+4(6)+1(7)}{16} = \frac{1+8+24+24+7}{16} = \frac{64}{16} = \mathbf{4}$$

$$y = \frac{1(1)+4(3)+6(4)+4(3)+1(1)}{16} = \frac{1+12+24+12+1}{16} = \frac{50}{16} = \mathbf{3.125}$$

$$\boxed{P(0.5) = [4,\ 3.125]}$$

Bağımsız sağlama — de Casteljau (sınavda zaman varsa)

Seviye	Noktalar
0	$(1,1),\ (2,3),\ (4,4),\ (6,3),\ (7,1)$
1	$(1.5,2),\ (3,3.5),\ (5,3.5),\ (6.5,2)$
2	$(2.25,2.75),\ (4,3.5),\ (5.75,2.75)$
3	$(3.125,3.125),\ (4.875,3.125)$
4	$(\mathbf{4},\ \mathbf{3.125})$ ✓

2019 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** eksen dönmeleri (§0.7), 2 noktalı perspektif ve w bölmesi (§0.8), Bézier–polinom ilişkisi ve teğetler (§0.10), spline/düğüm/derece–mertebe (§0.11).

5.1 Soru 1 — 3B Dönme + Ölçek/Ötele + 2 Noktalı Perspektif

> *Dokümanda çözülmemişti — tamamlandı.*

Verilen: $P[0.5, 0.5, 0.5]$; 1) x ekseni etrafında $30°$, sonra y ekseni etrafında $60°$; 2) 2 kat ölçekle, x'te $+2$ ötele; 3) merkezleri $[0,-1,0]$ ve $[0,0,-1]$ olan 2 noktalı perspektifle $z=0$ düzlemine yansıt.

Adım 1 — $R_x(30°)$

$$[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 30 & \sin 30 & 0 \\ 0 & -\sin 30 & \cos 30 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8660 & 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[0.5, 0.5, 0.5, 1]\,[R_x] = [\,0.5,\ \ 0.5(0.8660) - 0.5(0.5),\ \ 0.5(0.5) + 0.5(0.8660),\ \ 1\,]$$

$$= [\,0.5,\ \ 0.1830,\ \ 0.6830,\ \ 1\,]$$

Adım 2 — $R_y(60°)$

$$[R_y] = \begin{bmatrix} \cos 60 & 0 & -\sin 60 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin 60 & 0 & \cos 60 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & -0.8660 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.8660 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x = 0.5(0.5) + 0.6830(0.8660) = 0.25 + 0.5915 = 0.8415$$

$$y = 0.1830, \qquad z = 0.5(-0.8660) + 0.6830(0.5) = -0.4330 + 0.3415 = -0.0915$$

$$\Rightarrow\ [\,0.8415,\ 0.1830,\ -0.0915\,]$$

Adım 3 — Ölçekleme + öteleme

$$2 \cdot [0.8415, 0.1830, -0.0915] = [1.6830, 0.3660, -0.1830]$$
$$x \mathrel{+}= 2 \;\Rightarrow\; [\,3.6830,\ 0.3660,\ -0.1830\,]$$

Adım 4 — 2 noktalı perspektif matrisi

Merkez $y_c = -1 \Rightarrow q = -\frac{1}{y_c} = 1$; merkez $z_c = -1 \Rightarrow r = -\frac{1}{z_c} = 1$; x yönünde merkez yok $\Rightarrow p = 0$:

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \;\Rightarrow\; w = 1 \cdot y + 1 \cdot z + 1$$

Adım 5 — Homojen ve kartezyen sonuç

$$w = 1 + 0.3660 - 0.1830 = 1.1830$$
$$x^* = \frac{3.6830}{1.1830} = \mathbf{3.1132}, \qquad y^* = \frac{0.3660}{1.1830} = \mathbf{0.3094}, \qquad z^* = 0$$
$$\boxed{P^* = [3.1132,\ 0.3094,\ 0]}$$

Bileşke matris (tek satırda göstermek istenirse; yukarıdaki ile aynı sonucu verir):

$$[T] = [R_x][R_y][S_2][T(2,0,0)][P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1.7321 \\ 0.8660 & 1.7321 & 0 & 2.2321 \\ 1.5 & -1 & 0 & -0.1340 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Yorum: $w = 1.183 > 1$ olduğu için nokta **büyümüş** görünür (göz $z = -1$'de, nokta $z = -0.183$'te; y pozitif olduğundan y merkezine yakınlaşma payı w'yi büyütür). $w < 0$ çıkarsa nokta gözün **arkasındadır** — sınavda "kırpılır/geçersiz" notu düşmek gerekir.

5.2 Soru 2 — İkinci Derece Eğri ile Spline Uyuşumu (Blending)

Verilen: $B(t) = at^2 + bt + c$; $P_0[-1.5, 0]$, $P_1[-0.5, 0.5]$, $P_2[0.5, 0.5]$; C^1 süreklilik ve $P_0' = [0, 0]$; $a, b, c = ?$

Adım 1 — $t = 0$: konum

$$B(0) = c = P_0 = [-1.5,\ 0]$$

Adım 2 — $t = 0$: türev (C^1 şartı)

$$B'(t) = 2at + b \;\Rightarrow\; B'(0) = b = P_0' = [0,\ 0]$$

Adım 3 — $t = 1$: parçanın öteki ucu

$$B(1) = a + b + c = P_1 \;\Rightarrow\; a = P_1 - b - c = [-0.5, 0.5] - [0, 0] - [-1.5, 0] = [1.0,\ 0.5]$$
$$\boxed{a = [1.0,\ 0.5], \qquad b = [0,\ 0], \qquad c = [-1.5,\ 0]}$$

Adım 4 — Sağlama

- $B(0) = [-1.5, 0] = P_0$ ✓
- $B(1) = [1.0, 0.5] + [-1.5, 0] = [-0.5, 0.5] = P_1$ ✓
- $B'(1) = 2a + b = [2.0, 1.0] \rightarrow$ bu, P_1'de bir sonraki parçanın başlaması gereken **ortak teğet**tir ✓

> **Kritik uyarı — P_2 neden kullanılmadı?** Soru "üç noktadan geçmektedir" diyor. Bilinmeyen 3 (a, b, c), şart 4 (üç nokta + teğet) $\rightarrow$ **sistem aşırı belirlenmiş**. İlk üç şartı sağlayan çözümle P_2 denenirse:
>
> $$B(2) = 4a + 2b + c = [4, 2] + [-1.5, 0] = [2.5,\ 2] \neq P_2 = [0.5,\ 0.5]$$
>
> Yani üç nokta *birlikte* sağlanamaz. Doğru okuma: $B(t)$, **ilk parçanın** $(P_0 \rightarrow P_1)$ eğrisidir; C^1 şartı önceki/komşu parçayla, P_2 ise **sonraki** parçanın başlangıcıdır (Rogers'ın *parabolic blending* yaklaşımı). Sınavda bu cümleyi bir satır yazmak, "neden P_2 kullanılmadı" sorusunu kapatır.

5.3 Soru 3 — Bézier $\leftrightarrow$ Polinom Katsayıları

Verilen: $P_0[1,1], P_1[2,3], P_2[5,3], P_3[4,1]$; $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$.

Adım 1 — Dönüşüm bağıntıları (ezber değil, türevden)

Şart	Sonuç
$P(0) = P_0$	$d = P_0$
$P'(0) = 3(P_1 - P_0)$	$c = 3(P_1 - P_0)$
$\frac{1}{2}P''(0) = 3(P_2 - 2P_1 + P_0)$	$b = 3(P_2 - 2P_1 + P_0)$
$P(1) = P_3$	$a = P_3 - 3P_2 + 3P_1 - P_0$

Adım 2 — Sayısal

$$d = [1, 1]$$
$$c = 3([2, 3] - [1, 1]) = 3[1, 2] = [3, 6]$$
$$b = 3([5, 3] - [4, 6] + [1, 1]) = 3[2, -2] = [6, -6]$$
$$a = [4, 1] - [15, 9] + [6, 9] - [1, 1] = [\,4 - 15 + 6 - 1,\ \ 1 - 9 + 9 - 1\,] = [-6,\ 0]$$

Adım 3 — Sağlama

$$P(1) = a + b + c + d = [-6 + 6 + 3 + 1,\ 0 - 6 + 6 + 1] = [4, 1] = P_3$$
$$P'(0) = c = [3, 6] = 3(P_1 - P_0)$$

Her ikisi de verilen kontrol noktalarıyla uyumlu ✓

5.4 Kullanılan Gösterim — Slayt Gösterimi Esastır (canon)

Ders slaytlarındaki `ornek17 (B-spline)` iki örneği **aynı** kurala göre çözer; kural bu iki örnekten birebir çıkar:

Slayt örneği	N	k	Düğüm vektörü	t_{max}
2. derece, 4 nokta	4	**2**	$[0, 0, 1, 2, 3, 3]$	3
4. derece, 4 nokta	4	**4**	$[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$	1

Buradan çıkan slayt kuralı (k = **derece**, mertebe değil). Aşağıda d = derece, k = mertebe $= d + 1$:

Kural	Slayt (canon)	Kitap (Rogers)
Sembol	d = derece	k = mertebe $= d+1$
Düğüm sayısı	$N+d$	$n+k+1 = N+d+1$
t_{max}	$N-d+1$	$n-k+2 = N-d+2$
Uçlarda kopya	d	$k = d+1$
İç düğüm sayısı	$N-d$	$N-d$

Örnek ($N=6$, 3. derece): slayt 9 düğüm / $t_{max}=4$, kitap 10 düğüm / $t_{max}=3$.

Yani **aynı soruda slayt gösterimi kitaba göre bir düğüm ve bir t_{max} daha az** verir. Bu dokümanda (ve sınavda) **slayt gösterimi** kullanılır; kitap değerleri her sorunun sonunda "kitap gösterimi" dipnotu olarak verilir. İki gösterimi **karıştırmamak** için tek kontrol yeterli: *uçlarda kaç kopya var?* Slaytta d (derece), kitapta $d+1$.

5.5 Soru 4a — Düğüm Vektörü (Çakışık Nokta Yok)

Verilen: 6 kontrol noktası, 3. derece, açık B-spline.

Adım 1 — Parametreler (slayt gösterimi)

- Nokta sayısı $N=6$; derece $k=3$
- Düğüm sayısı $= N+k = 6+3 =$ **9**
- $t_{max} = N-k+1 = 6-3+1 =$ **4**
- İç düğüm sayısı $= N-k = 3 \rightarrow$ değerler $1, 2, 3$

Adım 2 — Kuruluş

Başta $k=3$ adet 0; sonda $k=3$ adet $t_{max}=4$; ortada $N-k=3$ düğüm $(1,2,3)$:

$$\boxed{X = [0,0,0,\ 1,2,3,\ 4,4,4]}$$

Kontrol: $3+3+3=9$ düğüm ✓ · uçlarda $k=3$ kopya ✓ · iç düğümler birer artıyor ✓ · son değer $t_{max}=4$ ✓ · $t \in [0,4]$ ✓

> **Kitap gösterimi (dipnot):** mertebe $k=4 \Rightarrow$ düğüm sayısı 10, $t_{max}=3$: $[0,0,0,0,1,2,3,3,3,3]$. Sınav anahtarında bu biçim görülürse şaşırmayın (§5.6'daki uyarı).

5.6 Soru 4b — Tekrarlı (Çakışık) Noktalı Düğüm Vektörü

> *Dokümanda yarım kalmıştı — tamamlandı.*

Verilen: 11 kontrol noktası; 1. nokta **3 kez**, 3. nokta **2 kez** tekrarlanıyor; 4. derece, açık B-spline.

> **Bu soruda anahtar uyarısı var.** Soru "tekrarlı nokta" içerdiği için iki katman vardır: (1) düğüm **sayısı** / t_{max}, (2) tekrarların düğüm **çokluğu** olarak yazılması. Aşağıda **slayt gösterimi** (canon) ile kurulur; hemen ardından **hocanın cevap anahtarı** ("başta 5 sıfır, sonda 5 yedi") ile farkı gösterilir.

Adım 1 — Temel parametreler (slayt gösterimi)

- Toplam kontrol noktası (tekrarlar dâhil) $N=11$
- Derece $k=4$
- Düğüm sayısı $= N+k = 11+4 =$ **15**
- $t_{max} = N-k+1 = 11-4+1 =$ **8**
- Uçlarda $k=4$'er kopya $\rightarrow 4+4=8$ düğüm
- İç düğüm sayısı $= 15-8 =$ **7** $\rightarrow$ değerler $1,2,3,4,5,6,7$ (birer kez)

Adım 2 — Tekrarların düğüm çokluğuna etkisi

Kural (kitap s. 149–150, Şekil 5-12/5-13/5-14): **bir köşe kaç kez yazıldıysa, ona karşılık gelen düğüm o çoklukta yazılır**; süreklilik $C^{\,k_m-1-m}$ düşer (k_m = mertebe = derece+1, m = çokluk).

- 1. nokta **3 kez** $\rightarrow$ çokluk $m=3 \rightarrow C^{5-1-3}=C^{1}$
- 3. nokta **2 kez** $\rightarrow$ çokluk $m=2 \rightarrow C^{5-1-2}=C^{2}$

Yani "tekrarsız" bir $N'=8$ farklı köşeye göre kurulup tekrarlar çokluk olarak eklenir:

- $N'=8$ için: düğüm $=8+4=12$, $t_{max}=8-4+1=5$, iç düğüm $=4$ $(1,2,3,4)$
- Tekrarlardan $+2$ (P_1) ve $+1$ (P_3) $\rightarrow$ **15 düğüm**, t_{max} değişmez $=5$

Adım 3 — Vektörü kur (tek tek)

Aşağıdaki tablo, vektörü soldan sağa *neden o değerle* yazdığımızı gösterir. Her satır bir grup düğümdür; toplamı 15 olmalıdır.

Sıra	Değer	Nereden geliyor?
1–4	0	Başlangıç: açık (kenetlenmiş) eğri, $k=4$ kopya
5–7	1	P_1 üç kez yazıldı $\rightarrow$ çokluk $m=3 \rightarrow C^{1}$
8–9	2	P_3 iki kez yazıldı $\rightarrow$ çokluk $m=2 \rightarrow C^{2}$
10	3	Tek yazılan (farklı) köşe $\rightarrow$ çokluk 1
11	4	Tek yazılan (farklı) köşe $\rightarrow$ çokluk 1
12–15	5	Bitiş: 4 kopya, son değer $=t_{max}=5$

Satırların toplamı: $4+3+2+1+1+4=15$ düğüm. Değerler hiç azalmaz (0'dan 5'e tek yönlü artar); aynı değerin tekrarı ise "bu köşede süreklilik düşüyor" demektir.

$$\boxed{X=[\,0,0,0,0,\ \ 1,1,1,\ \ 2,2,\ \ 3,\ \ 4,\ \ 5,5,5,5\,]}$$

Parametre	Köşe	Çokluk	Süreklilik
0	P_0 (uç)	4	—
1	P_1 (3 kez)	3	C^{1}
2	P_3 (2 kez)	2	C^{2}
3–4	diğer farklı köşeler	1	C^{3}
5	son köşe (uç)	4	—

Kontroller: $4+7+4=15$ düğüm ✓ · $t_{max}=5$ ✓ · uçlarda 4'er kopya ✓ · çokluklar 3 ve 2 ✓ · çokluk toplamı 7 = iç düğüm sayısı ✓

Adım 4 — Tekrarları yok sayan (düz) okuma

Soru yalnızca "düğüm vektörünü yaz" diyorsa ve tekrarlar çokluk olarak işlenmeyecekse, 4a'daki gibi doğrudan $N=11$:

$$X=[\,0,0,0,0,\ \ 1,2,3,4,5,6,7,\ \ 8,8,8,8\,]$$

Kontrol: $4+7+4=15$ ✓ · $t_{max}=8$ ✓ · iç düğümler birer artıyor ✓

> **Hocanın cevap anahtarı (kitap göstergesi).** Anahtarda bu şık **"başta 5 sıfır, sonda 5 yedi"** diye başlıyor. Bu, **kitap/mertebe** gösterimidir: $k=5$, düğüm sayısı 16, $t_{max}=n-k+2=10-5+2=7$.
>
> $$X_{kitap}=[0,0,0,0,0,\ \ 1,2,3,4,5,6,\ \ 7,7,7,7,7]$$
>
> Tekrarlar çokluk olarak yazılırsa ($N'=8$, çift/üçlü köşe; $t_{max}=4$):
>
> $$X_{\text{kitap, çokluk}}=[0,0,0,0,0,\ \ 1,1,1,\ \ 2,2,\ \ 3,\ \ 4,4,4,4,4]\quad(5+6+5=16)$$

Sınav stratejisi. İki satırı da yazın:
- `Slayt: [0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5,5] (15 düğüm, t_max=5)`
- `Kitap: [0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7] (16 düğüm, t_max=7)`

ve hangi gösterimi kullandığınızı bir cümleyle belirtin; hoca hangi gösterimi istiyorsa puanı alırsınız. **Tek başına düğüm sayısını yanlış yazmak** ise doğrudan puan kaybıdır.

2018 Vize

Bu bölümde kullanılan temeller: öteleme/ölçekleme/yansıma (§0.4), merkez etrafında işlem (§0.5), bileşke sırası (§0.6), Bézier alt bölme (§0.10), spline uç şartları (§0.11).

6.1 Soru 2 — Üçgen Dönüşümü

Dokümanda çözülmemişti — tamamlandı.

Verilen: $A[1,1], B[3,1], C[1,3]$; 1) $P(3,3)$ etrafında $180°$ dönme, 2) $P(2,2)$ etrafında $S_x = 3, S_y = 2$ ölçekleme, 3) y eksenine göre yansıma.

Adım 1 — $[T_1]$: $P(3,3)$ etrafında $180°$

$[R(180°)] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Ara çarpım: $[-3,-3,1]R = [3,3,1]$; sonra $\times T(3,3)$:

$$[T_1] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: $[1,1,1][T_1] = [5,5,1] \to P(3,3)$ etrafında $180°$, $(1,1)$'i $(5,5)$'e taşır ✓ (merkez orta nokta olur).

Adım 2 — $[T_2]$: $P(2,2)$ etrafında ölçekleme

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2(1-3) & 2(1-2) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 3 — $[T_3]$: y eksenine göre yansıma

$$[T_3] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 4 — Bileşke

$$[T_{12}] = [T_1][T_2] = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 14 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = [T_{12}][T_3] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -14 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 5 — Köşeler

Nokta	$x' = 3x - 14$	$y' = -2y + 10$	Sonuç
$A(1,1)$	$3 - 14 = -11$	$-2 + 10 = 8$	$A'(-11, 8)$
$B(3,1)$	$9 - 14 = -5$	8	$B'(-5, 8)$
$C(1,3)$	-11	$-6 + 10 = 4$	$C'(-11, 4)$

Adım adım sağlama (tek tek uygula): $A(1,1) \to 180°$: $(5,5) \to$ ölçek: $(2+3\cdot 3,\ 2+2\cdot 3) = (11,8) \to y$ yansıma: $(-11,8)$ ✓ Aynı yol $B(3,1) \to (3,5) \to (5,8) \to (-5,8)$ ✓, $C(1,3) \to (5,3) \to (11,4) \to (-11,4)$ ✓.

6.2 Soru 3 — Bézier'i 4 Eşit Parçaya Bölme (Alt Bölme)

Verilen: $P_0 \dots P_3$ kübik Bézier; 1. çeyrek parçanın kontrol noktaları?

Adım 1 — Parametre eşlemesi

Eğrinin ilk çeyreği $t \in [0, \frac{1}{4}]$. Yeni parça $\tau \in [0,1]$ ile yazılacaksa $t = \frac{\tau}{4}$ (dokümanda "u = t/4 ⇒ t = 4u değil" uyarısı bu yüzdendir; **yönü** karıştırmayın).

Adım 2 — de Casteljau, $\tau = 1$'e ($t = \frac{1}{4}$) kadar

Yeni kontrol noktaları, bölme noktasındaki de Casteljau üçgeninin **sol kolu**dur:

- 0. seviye: $P_0,\ P_1,\ P_2,\ P_3$
- 1. seviye ($\lambda = \frac{1}{4}$ ağırlığıyla): $P_0^{(1)} = \frac{3}{4}P_0 + \frac{1}{4}P_1$, $P_1^{(1)} = \frac{3}{4}P_1 + \frac{1}{4}P_2$, $P_2^{(1)} = \frac{3}{4}P_2 + \frac{1}{4}P_3$
- 2. seviye:
$$P_0^{(2)} = \tfrac{3}{4}P_0^{(1)} + \tfrac{1}{4}P_1^{(1)} = \tfrac{9}{16}P_0 + \tfrac{6}{16}P_1 + \tfrac{1}{16}P_2$$
- 3. seviye:
$$P_0^{(3)} = \tfrac{3}{4}P_0^{(2)} + \tfrac{1}{4}P_1^{(2)} = \tfrac{27}{64}P_0 + \tfrac{27}{64}P_1 + \tfrac{9}{64}P_2 + \tfrac{1}{64}P_3$$

Adım 3 — Sonuç

$$\boxed{\begin{aligned} Q_0 &= P_0 \\ Q_1 &= \tfrac{3}{4}P_0 + \tfrac{1}{4}P_1 \\ Q_2 &= \tfrac{9}{16}P_0 + \tfrac{6}{16}P_1 + \tfrac{1}{16}P_2 \\ Q_3 &= \tfrac{27}{64}P_0 + \tfrac{27}{64}P_1 + \tfrac{9}{64}P_2 + \tfrac{1}{64}P_3 \end{aligned}}$$

Adım 4 — Sağlama (çok önemli)

Q_3, orijinal eğrinin $t = \frac{1}{4}$ noktası olmalı. $t = \frac{1}{4}$'teki Bernstein ağırlıkları:

$$(1-t)^3 = \left(\tfrac{3}{4}\right)^3 = \tfrac{27}{64}, \quad 3t(1-t)^2 = 3\cdot\tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{9}{16} = \tfrac{27}{64}, \quad 3t^2(1-t) = 3\cdot\tfrac{1}{16}\cdot\tfrac{3}{4} = \tfrac{9}{64}, \quad t^3 = \tfrac{1}{64}$$

Yani Q_3'ün katsayıları, orijinal eğrinin $t = \frac{1}{4}$ anındaki ağırlıklarıyla **aynı** ✓

Matris hâli (istenirse):

$$[Q] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{9}{16} & \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & 0 \\ \frac{27}{64} & \frac{27}{64} & \frac{9}{64} & \frac{1}{64} \end{bmatrix} [P]$$

> Yarım parça ($t = \frac{1}{2}$) istenirse aynı yöntemle $\lambda = \frac{1}{2}$: $Q_1 = \frac{1}{2}(P_0+P_1)$, $Q_2 = \frac{1}{4}P_0+\frac{1}{2}P_1+\frac{1}{4}P_2$, $Q_3 = \frac{1}{8}P_0+\frac{3}{8}P_1+\frac{3}{8}P_2+\frac{1}{8}P_3$ — dokümandaki *Tip 4.3* ile birebir aynı; dersin çözüm föyü de bunu doğruluyor.

6.3 Soru 4 — 3 Noktalı Kübik Spline, Gevşetilmiş (Relaxed) Sınır

Verilen: $P_1[1,1], P_2[1,3], P_3[2,3]$; $t_1 = t_2 = 1$; $P_1', P_2', P_3' = ?$

Adım 1 — Relaxed şart nedir?

Uçlarda bükülme momenti (eğrilik) sıfırdır: $P_1''(0) = 0$, $P_n''(1) = 0$. Hermite formunun 2. türevinden:

$$P''(0) = 0 \;\Rightarrow\; -6P_1 + 6P_2 - 4P_1' - 2P_2' = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{2P_1' + P_2' = 3(P_2 - P_1)}$$

$$P''(1) = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{P_{n-1}' + 2P_n' = 3(P_n - P_{n-1})}$$

> **Düzeltme.** Genel hâlde sağ taraf kord uzunluğuna bölünür: başlangıçta $3(P_2 - P_1)/t_1$, sonda $3(P_n - P_{n-1})/t_n$. Dersin çözüm föyü de ($t_1 = \sqrt{5}$) $3/t_1$ kullanıyor. `VIZE_SINAV...` dosyasındaki $3/t_2$ **hatalı**; $t_1 = t_2 = 1$ olan bu soruda sonucu değiştirmez ama kavramı bozar.

Adım 2 — Denklem takımı

İç nokta sürekliliği (eşit aralık): $P_1' + 4P_2' + P_3' = 3(P_3 - P_1)$. Üç denklem:

$$\begin{cases} 2P_1' + P_2' = 3(P_2 - P_1) \\ P_1' + 4P_2' + P_3' = 3(P_3 - P_1) \\ P_2' + 2P_3' = 3(P_3 - P_2) \end{cases}$$

Adım 3 — Sağ taraflar

- $3(P_2 - P_1) = 3[0,2] = [0,6]$
- $3(P_3 - P_1) = 3[1,2] = [3,6]$
- $3(P_3 - P_2) = 3[1,0] = [3,0]$

Adım 4 — Çözüm (yok etme)

1. denklemden $P_1' = \frac{[0,6] - P_2'}{2} = [0,3] - \frac{1}{2}P_2'$; 3. denklemden $P_3' = \frac{[3,0] - P_2'}{2} = [1.5,0] - \frac{1}{2}P_2'$. 2. denklemde yerine koy:

$$\left([0,3] - \tfrac{1}{2}P_2'\right) + 4P_2' + \left([1.5,0] - \tfrac{1}{2}P_2'\right) = [3,6] \;\Rightarrow\; 3P_2' + [1.5,3] = [3,6]$$

$$P_2' = \frac{[1.5,3]}{3} = [0.5,\ 1.0]$$

$$P_1' = [0,3] - [0.25,0.5] = [-0.25,\ 2.5], \qquad P_3' = [1.5,0] - [0.25,0.5] = [1.25,\ -0.5]$$

Adım 5 — Sağlama

Bulunan üç vektörü denklemlerde yerine koy:

- 2. denklem: $[-0.25,2.5] + 4[0.5,1] + [1.25,-0.5] = [-0.25 + 2 + 1.25,\ 2.5 + 4 - 0.5] = [3,6]$ ✓
- 1. denklem: $2[-0.25,2.5] + [0.5,1] = [-0.5 + 0.5,\ 5 + 1] = [0,6]$ ✓
- 3. denklem: $[0.5,1] + 2[1.25,-0.5] = [0.5 + 2.5,\ 1 - 1] = [3,0]$ ✓

$$\boxed{P_1' = [-0.25, 2.5], \quad P_2' = [0.5, 1.0], \quad P_3' = [1.25, -0.5]}$$

Matris formu (sınavda hızlı):

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1' \\ P_2' \\ P_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [0,6] \\ [3,6] \\ [3,0] \end{bmatrix}, \qquad \det = 12 \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{tek çözüm}$$

Sık Sorulan İki Tip Soru

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** Bernstein ağırlıkları ve uç özellikleri (§0.10), kesikli çizgi deseni için ikilik (binary) gösterim (§7.2 içinde adım adım).

7.1 Bézier Derece Yükseltme (4 → 5 nokta)

Geometri değişmeden derece artırma. Genel bağıntı:

$$Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \qquad i = 0, \ldots, n+1$$

$n = 3$:

$$Q_0 = P_0, \qquad Q_1 = \tfrac{1}{4}P_0 + \tfrac{3}{4}P_1, \qquad Q_2 = \tfrac{1}{2}P_1 + \tfrac{1}{2}P_2,$$
$$Q_3 = \tfrac{3}{4}P_2 + \tfrac{1}{4}P_3, \qquad Q_4 = P_3$$

Dersin föyü aynı sonucu veriyor: $Q_1 = \frac{P_0+3P_1}{4}$, $Q_2 = \frac{P_1+P_2}{2}$, $Q_3 = \frac{3P_2+P_3}{4}$. **Kontrol:** $Q_0 = P_0$, $Q_4 = P_3$ (uçlar sabit) ve ağırlıklar toplamı 1 (her Q_i bir konveks birleşim).

7.2 Line Stipple Hex Değeri (LSB-first)

Donanım kaydırma yazmacı **önce LSB**'yi (0. bit) yakar; yani ekranda **ilk** piksel en **sağdaki** bittir.

1. Deseni soldan sağa yaz (1 = yanar).
2. **Ters çevir** (ilk piksel en sağa).
3. 4'erli gruplara böl → hex.

Örnek A: 4 dolu, 4 boş, 4 dolu, 4 boş → `1111 0000 1111 0000` → ters → `0000 1111 0000 1111` = `0x0F0F`

Örnek B: 2 dolu, 3 boş, 4 dolu, 1 boş, 6 dolu → `11 000 1111 0 111111` = `1100011110111111` → ters → `1111 1101 1110 0011` = `0xFDE3`

> **Kontrol:** 16 bitin tamamı kullanılmalı ($2+3+4+1+6 = 16$ ✓). Toplam 16'dan azsa **sola** (MSB tarafına) sıfır eklenir.

Düzeltme Tablosu (bu haftaki dokümanlara uygulanacak)

#	Nerede	Sorun	Doğrusu
1	`VIZE_SINAV...` §3 Tip 3	Relaxed başlangıç: $\frac{3}{t_2}(P_2 - P_1)$	$\frac{3}{t_1}(P_2 - P_1)$
2	`VIZE...` 2019-S4b / `REFERANS...` §4b	Cevap yarım ("5 sıfır, 5 yedi" deyip kesiliyor)	Slayt: $[0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5,5]$; Kitap: $[0^5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7^5]$ (§5.6)
3	`VIZE...` 2019-S1	Yalnız matris, sayısal sonuç yok	$P^* = [3.1132, 0.3094, 0]$ (§5.1)
4	`VIZE...` 2018-S2	Soru var, çözüm yok	$[T]$ ve $A'(-11,8), B'(-5,8), C'(-11,4)$ (§6.1)
5	Her iki dosyada "Bölüm 4-x" atıfları	Elimizdeki taramada eğriler **5. bölüm** (Şekil 5-11...5-14)	Konu adıyla atıf yapın
6	2019-S2	"Üç noktadan geçer" ifadesi C^1 ile çelişiyor, açıklanmamış	§5.2'deki bir paragraflık not
7	2019-S4b	k = derece/mertebe karışıklığı; ayrıca n yerine "farklı köşe sayısı -1" konmuştu (n daima nokta -1)	§5.4 tablosu + §5.6

Sınav Kontrol Listesi (her sorudan sonra 30 saniye)

1. **Dönüşüm:** Bileşke matrisin **3. satırının** son elemanı 1 mi? (2B'de $\rightarrow$ evet; 3B'de $\rightarrow$ evet)
2. **Dönüşüm sabit noktası:** "Şu nokta etrafında" dediyse o nokta matrise verilince **kendisine** dönmeli.
3. **Ölçek/yansıma:** det $= \pm S_x S_y$ mi? İşaret, yansıma sayısıyla uyumlu mu?
4. **Perspektif:** Sonuç mutlaka $x^* = X_h/w$ ile bölünmüş mü? $z^* = 0$ mı? w'nin içinde öteleme/ölçeklemenin etkisi görünüyor mu?
5. **Bézier:** $P(0) = P_0$, $P(1) = P_n$, ağırlıklar toplamı $= 1$ mi?
6. **Alt bölme:** Yeni Q_{son} = orijinal eğrinin bölme noktası mı?
7. **Derece yükseltme:** $Q_0 = P_0$, $Q_{son} = P_n$ mi?
8. **Spline:** $B(0) = P_1$, $B(t_1) = P_2$ mi? Relaxed'ta uç denklemlerde t_1 / t_n doğru yerde mi?
9. **Düğüm vektörü:** k'yı **derece** mi aldım (slayt kuralı: düğüm $= N + k$, $t_{max} = N - k + 1$, uçlarda k kopya)? Uçlarda k kopya var mı, son düğüm $= t_{max}$ mı, t_{max}'a kadar eksiksiz artıyor mu?
10. **Stipple:** 16 bit tamam mı, ters çevirme yapıldı mı?

Kaynaklar (bu raporda kullanılan)

- D. F. Rogers & J. A. Adams, *Mathematical Elements for Computer Graphics* — kübik spline/relaxed (s. ∼120–135), Bézier (s. ∼135–148), B-spline ve çoklu köşe (s. 148–151; Şekil 5-11…5-14 doğrulandı).
- Ders çözüm föyleri: `grafik_bolumler/bolum_5/ornek12 (kubik spline).pdf` (relaxed + cyclic, $t_1 = \sqrt{5}$), `ornek15 (bezier bölünme).pdf`, `ornek16 (bezier 4-5 nokta).pdf` (derece yükseltme), `ornek17 (B-spline).pdf`, `bolum_3/ornek6 (perspektif projeksiyon).pdf` (1/2/3 noktalı perspektif, $p = -1/x_c$ işaret kuralı).
- Bu hafta üretilen 4 markdown dosyası (yukarıda).